CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 151
Filettatura a tratti

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Realizzare più tratti filettati separati lungo Z, conservando la corretta relazione di fase tra i segmenti quando il profilo richiede continuità.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Una filettatura a tratti comprende due o più zone filettate separate da una gola, uno scarico o un tratto liscio. Ogni tratto ha inizio e fine Z, ma può appartenere alla stessa elica teorica. La difficoltà è mantenere il corretto passo e la fase angolare tra segmenti.

Con G32 nel sistema G-code A (G33 nei sistemi B/C), la filettatura è sincronizzata con il segnale di una rotazione mandrino. L'indirizzo Q consente di spostare l'angolo di inizio: incremento 0,001°, range 0–360000, senza punto decimale. Per esempio Q180000 rappresenta 180°.

Il manuale FANUC specifica che Q è efficace solo nel primo blocco di una sequenza di filettatura continua; i Q dei blocchi successivi della stessa sequenza sono ignorati. Se una nuova sezione inizia dopo blocchi rapidi o non filettati, va trattata come un nuovo avvio e la fase va calcolata e verificata.

Per mantenere la stessa elica attraverso un'interruzione assiale ΔZ, la variazione teorica di fase è 360°×ΔZ/lead, ridotta modulo 360°. La convenzione del segno dipende dal verso di Z e dalla direzione di filettatura: verificare con prova controllata e misurazione, non affidarsi al solo calcolo.

Se i tratti sono filettature indipendenti, non è necessario mantenere la fase tra di loro: si può scegliere Q0 o un angolo distinto per ciascun tratto. Se invece devono combaciare come un'unica elica interrotta, la fase è una quota funzionale.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
G32 IP F_ Q_ ; (G-code system A)
G33 IP F_ Q_ ; (G-code system B/C)
Q: angolo di spostamento in unità 0,001°; esempio Q180000 = 180°.

Relazione teorica tra segmenti:
Δφ[°] = 360 * (ΔZ / lead)
Q[unità FANUC] = modulo 360000 di (360000 * ΔZ / lead)

G65 può passare Q come argomento (#17) e richiamare una macro per ogni tratto.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0151 (DUE TRATTI FILETTATI - ESEMPIO DI FASE)
N10 G18 G40 G97 S450
N20 (TRATTO 1: START Z=2, END Z=-18)
N30 G00 X52.0 Z3.0
N40 G32 X46.0 Z-18.0 F2.0 Q0
N50 G00 X55.0
N60 (TRATTO LISCIO / SCARICO: VERIFICARE GEOMETRIA)
N70 G00 Z-24.0
N80 (TRATTO 2: FASE DA CALCOLARE PER LA CONTINUITA')
N90 G00 X52.0 Z-22.0
N100 G32 X46.0 Z-40.0 F2.0 Q180000
N110 G00 X55.0
N120 M30

(Per un gap ΔZ=1 mm con lead=2 mm, la fase teorica è 180°.
Il valore Q va adattato al segno e verificato sulla macchina.)
```

4. Commento riga per riga

N40 — Avvia il primo tratto con Q0. Il percorso X/Z e la lunghezza includono il run-in/run-out necessari.

N50–N70 — Il rientro e il tratto libero interrompono la sequenza continua G32: la sezione successiva è un nuovo avvio.

N100 — Q180000 equivale a 180°. I punti di avvio sono Z=3 e Z=−22: ΔZ=25 mm; con lead 2 mm, la fase teorica è 360×25/2=4500°, ridotta modulo 360° = 180°. Verificare il segno sulla macchina.

Calcolo — Con ΔZ=1 mm e lead=2 mm, Δφ=360×1/2=180°. Se il verso Z o la definizione di gap cambia, cambia il segno.

Controllo — La fase deve essere verificata con pezzo campione, comparatore/profilo o metodo metrologico adeguato.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Parametro	Valore	Interpretazione
Lead	2 mm/giro	Avanzamento assiale per giro mandrino
Z di avvio 1	3 mm	Riferimento del primo tratto
Z di avvio 2	−22 mm	Riferimento del secondo tratto
ΔZ tra avvii	25 mm	Differenza assiale dei riferimenti
Fase teorica	360×25/2 = 4500°	Ridotta modulo 360° = 180°
Q FANUC	180000	Unità 0,001°; verificare segno e riferimento

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Tratti indipendenti: ogni sezione può avere Q0 o fase scelta senza continuità elicoidale.

• Elica interrotta ma coerente: calcolare Q in base alla distanza assiale e al lead.

• Più segmenti: calcolare la fase cumulata rispetto a un riferimento comune, non solo rispetto al segmento precedente.

• Filettatura continua senza rientro: usare blocchi G32/G33 consecutivi per mantenere la sincronizzazione quando la geometria lo consente.

• Scarico filetto: usare una gola o smusso dimensionato; il G76 dispone di un parametro di chamfering, ma va verificato per il sistema attivo.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Pensare che Q sia espresso in gradi decimali: Q180000, non Q180.000.
2. Usare Q nel secondo blocco della stessa sequenza continua aspettandosi un nuovo angolo: viene ignorato.
3. Calcolare la fase senza considerare il verso Z e il verso del mandrino.
4. Usare una velocità mandrino diversa tra i tratti senza verificarne l'effetto sul sincronismo.
5. Non includere spazio di entrata/uscita e lunghezza di run-out.
6. Confondere tratti filettati indipendenti con una sola elica interrotta.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con lead 3 mm e gap assiale 1,5 mm, qual è lo sfasamento teorico?
Soluzione: 360×1,5/3 = 180°; Q teorico 180000.

Esercizio 2. Con lead 2 mm e gap 0,5 mm?
Soluzione: 90°; Q teorico 90000.

Esercizio 3. Come si programma Q=90°?
Soluzione: Q90000.

Esercizio 4. Quando Q dei blocchi successivi viene ignorato?
Soluzione: Nei blocchi successivi alla prima istruzione di una sequenza di filettatura continua.

Esercizio 5. Perché la fase va misurata?
Soluzione: Perché segno, verso assi, punto di riferimento encoder e condizioni macchina possono modificare la corrispondenza pratica.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

Le regole di Q e la sincronizzazione G32/G33 sono FANUC; il segno operativo della fase, la direzione di taglio, encoder, sistema G-code e limiti mandrino vanno verificati sulla CMZ TA. Il programma è dimostrativo e non è pronto alla produzione.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §§3.1–3.3: sincronizzazione, filettatura continua e start angle Q; FANUC B-64484EN, Custom Macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.